

Giai Bai Tap Slide Mach Dien Tu

Tong hop tu Slide va Slide_new

Giai bai tap tu slide

Tài liệu này gồm các bài tập tính toán được lấy từ hai thư mục Slide và Slide_new. Ảnh bài tập được capture từ nội dung slide và đặt ngay trước lời giải. Các slide trùng nội dung giữa bộ cũ và bộ mới được gom một lần.

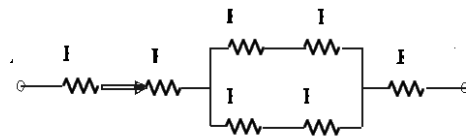
Lưu ý kỹ thuật: môi trường hiện tại không có LibreOffice để render PowerPoint nguyên bản, nên ảnh capture được dựng lại từ XML và media nhúng trong .pptx; nội dung, hình mạch và chữ trong slide được giữ theo nguồn, nhưng bố cục có thể không pixel-perfect như khi mở bằng PowerPoint.

BT01 - Mạch điện một chiều RAB

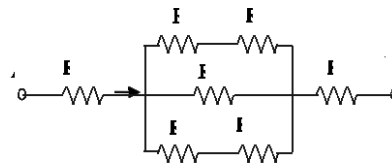
TRÌNH LÊ HUY

Bài tập ôn tập

Cho mạch điện như hình vẽ a.
 $R_1=R_2=R_3=R_4=2(\Omega)$, $R_5=R_7=1(\Omega)$,
 $R_6=3(\Omega)$, $U_{AB}=10(V)$. Tính: R_{AB} , I , I_{R3} ,
 U_{R6} .



b. $R_1=R_7=2(\Omega)$, $R_2=R_3=R_6=1(\Omega)$,
 $R_4=R_5=3(\Omega)$, $U_{AB}=12(V)$. Tính: R_{AB} ,
 I , I_{R4} , U_{R3} , P .



Nguồn: slide 35 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Do sơ đồ trong slide là mạng điện trở hỗn hợp, cách giải chuẩn là rút gọn từ phía xa nguồn về hai cực A-B.

1. Nhóm các điện trở nối tiếp: cộng trực tiếp $R_{nt} = R_a + R_b + \dots$

2. Nhóm các điện trở song song: dùng $R_{ss} = (R_a R_b) / (R_a + R_b)$ với 2 nhánh, hoặc $1/R_{ss} = \sum (1/R_i)$ với nhiều nhánh.
3. Sau khi tìm được R_{AB} , dòng nguồn là $I = U_{AB} / R_{AB}$.
4. Muốn tìm dòng qua một điện trở nhánh, dùng quy tắc chia dòng: $I_k = I_{branch} \cdot R_{other} / (R_k + R_{other})$.
5. Muốn tìm áp trên một điện trở: $U_R = I_R R$.

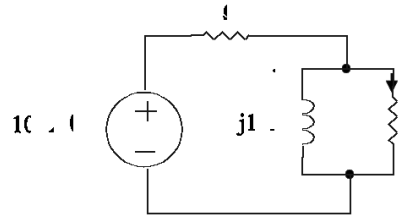
Vì các ký hiệu nút/nhánh trong hình gốc rất nhỏ, phần đáp số nên kiểm lại trực tiếp trên slide PowerPoint khi phóng to. Công thức trên là quy trình thể số cho cả hai mạch a và b.

BT02 - Mạch xoay chiều pha

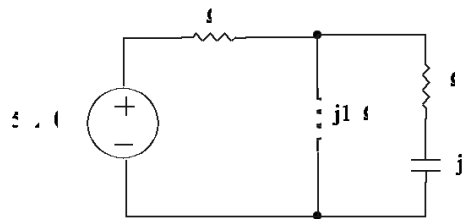
TRẦN LÊ HUY

Bài tập ôn tập

Tìm các dòng I , I_1 , I_2



Cho mạch như hình với $E = 50 \angle 0^\circ$ (hiệu dụng). Xác định công suất phát ra bởi nguồn và công suất tiêu tán trên điện trở.



Nguồn: slide 36 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Đổi toàn bộ phần tử về trở kháng phức.

- Điện trở: $Z_R = R$.
- Tụ điện: $Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$.
- Cuộn cảm: $Z_L = j\omega L$.

Sau đó rút gọn mạch theo nối tiếp/song song để có Z_{eq} . Dòng tổng:

$$I = E / Z_{eq}$$

Dòng nhánh:

$$I_1 = V_{branch} / Z_1, I_2 = V_{branch} / Z_2$$

Công suất trung bình do nguồn phát ra và trên điện trở:

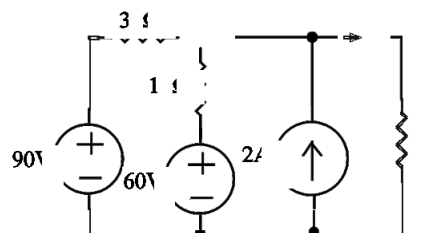
$P = ReEI^*$ và $P_R = I_R^2 R$ với giá trị hiệu dụng. Nếu chỉ có điện trở tiêu tán công suất thật thì $P_{source} = \sum P_R$; tụ/cuộn cảm lý tưởng chỉ trao đổi công suất phản kháng.

BT03 - Tương đương Thevenin

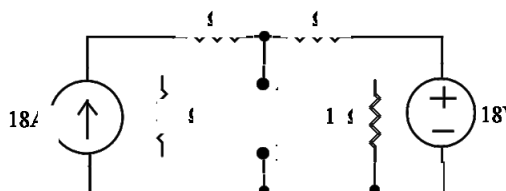
TRÌNH LÊ HUY

Bài tập ôn tập

Cho mạch như hình. Tìm dòng I



Tìm mạch tương đương Thevenin của mạch



Nguồn: slide 37 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Để tìm dòng I qua tải bằng Thevenin:

1. Tháo tải tại hai cực cần xét.
2. Tính điện áp hở mạch V_{Th} giữa hai cực đó.
3. Triệt tiêu nguồn độc lập để tìm R_{Th} : nguồn áp ngắn mạch, nguồn dòng hở mạch.
4. Lắp lại tải R_L : $I = V_{Th} / (R_{Th} + R_L)$.

Nếu mạch có nguồn phụ thuộc, không triệt tiêu nguồn phụ thuộc. Khi đó đặt nguồn thử V_x hoặc I_x tại cửa ra rồi dùng $R_{Th} = V_x / I_x$.

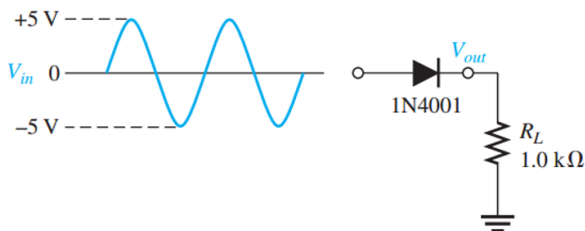
BT04 - Dạng sóng chỉnh lưu

Các vấn đề cần chú ý của mạch chỉnh lưu

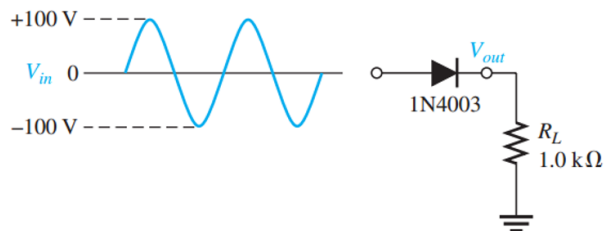
Ví dụ: Về lại hiệu điện thế đầu ra của 2 mạch chỉnh lưu trên. Tính độ sai số của giá trị hiệu điện thế đầu ra so với giá trị của hiệu điện thế đầu vào. Công thức tính:

Ví dụ: Về lại hiệu điện thế đầu ra của 2 mạch chỉnh lưu trên. Tính độ sai số của giá trị hiệu điện thế đầu ra so với giá trị của hiệu điện thế đầu vào?

$$\text{Công thức tính: } Err = \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{in}} \times 100\%$$



(a)



(b)

Kết luận: Ảnh hưởng của hiệu điện thế ngưỡng sẽ được bỏ qua nếu hiệu điện thế đầu vào lớn.

Trịnh Lê Huy

34

Nguồn: slide 34 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với mô hình diode thực, mỗi diode dẫn bị sụt khoảng $V_D = 0.7 \text{ V}$.

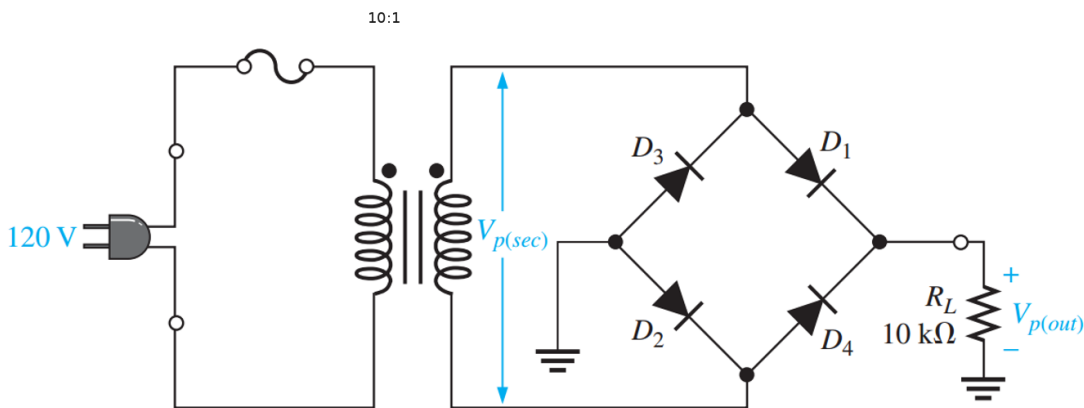
- Mạch chỉnh lưu bán kỳ: chỉ giữ nửa chu kỳ làm diode phân cực thuận. Đỉnh ra xấp xỉ $V_{om} = V_{im} - V_D$.
- Mạch chỉnh lưu toàn kỳ cầu: mỗi nửa chu kỳ có 2 diode dẫn, nên $V_{om} = V_{im} - 2V_D$.
- Sai số tương đối do sụt áp diode: $\varepsilon = (n V_D / V_{im}) \cdot 100\%$, với $n = 1$ cho bán kỳ một diode, $n = 2$ cho cầu chỉnh lưu.

Kết luận: khi V_{im} lớn hơn nhiều so với V_D , sai số nhỏ và có thể bỏ qua mô hình thực để tính nhanh.

BT05 - PIV cầu chỉnh lưu

Các vấn đề cần chú ý của mạch chỉnh lưu

Điện thế nghịch đảo cực đại (Peak Inverse Voltage) Cho mạch như hình vẽ, tính giá trị PIV của các diode trong mạch sau?



Trịnh Lê Huy

36

Nguồn: slide 36 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Máy biến áp có tỉ số 10:1, nên điện áp thứ cấp bằng 1/10 điện áp sơ cấp theo cùng loại giá trị đo. Với cầu chỉnh lưu, diode không dẫn phải chịu xấp xỉ đỉnh điện áp thứ cấp:

$$PIV_{bridge} \approx V_s(peak).$$

Nếu điện áp vào sơ cấp trong hình là giá trị hiệu dụng $V_p(rms)$, thì:

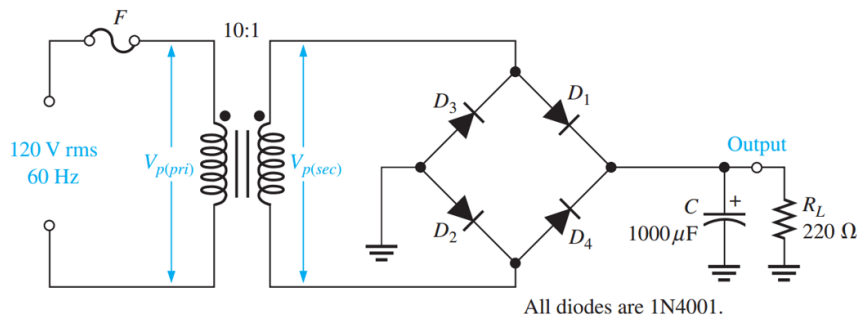
$$V_s(rms) = V_p(rms)/10, V_s(peak) = \sqrt{2}V_s(rms), PIV \approx V_s(peak).$$

Chọn diode thực tế có định mức PIV lớn hơn giá trị tính được ít nhất 2 lần để có biên an toàn.

BT06 - Hệ số nhấp nhô nguồn DC

Các vấn đề cần chú ý của mạch lọc nguồn một chiều

Hệ số nhấp nhô: Ví dụ: Tính hệ số nhấp nhô (ripple factor) của mạch sau. Biết hiệu điện thế ngưỡng của 1N4001 là 0.7 V



Trịnh Lê Huy

41

Nguồn: slide 41 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với chỉnh lưu cầu có tụ lọc, tần số nhấp nhô là $f_r = 2f_{line}$.

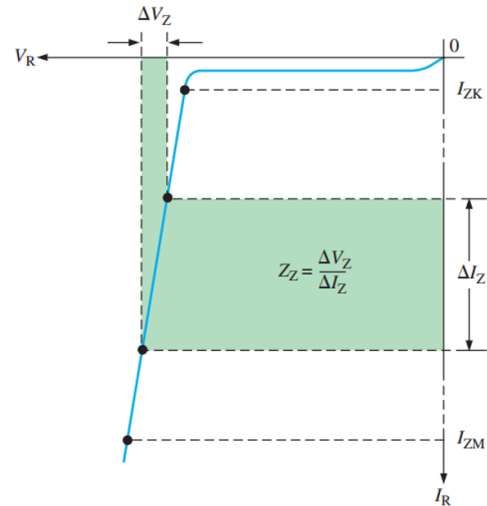
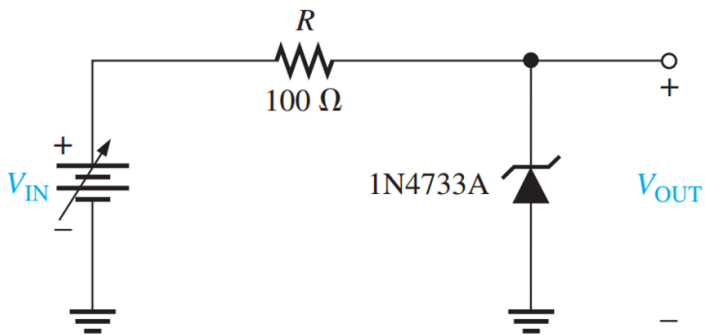
1. Điện áp trên tụ: $V_p \approx V_s(peak) - 2V_D$ vì cầu có 2 diode dẫn.
2. Dòng tải xấp xỉ: $I_L \approx V_{DC}/R_L$.
3. Điện áp nhấp nhô đỉnh-đỉnh: $V_r(pp) \approx I_L/(f_r C)$.
4. Giá trị hiệu dụng của thành phần nhấp nhô tam giác: $V_r(rms) = V_r(pp)/(2\sqrt{3})$.
5. Hệ số nhấp nhô: $r = V_r(rms)/V_{DC}$.

Với diode 1N4001, dùng $V_D = 0.7 \text{ V}$. Nếu muốn giảm r , tăng C , tăng R_L , hoặc dùng chỉnh lưu toàn kỳ để tăng f_r .

BT07 - Ổn áp Zener

Mạch ổn áp sử dụng Diode Zener

Tính hiệu điện thế V_{IN} và hiệu điện thế V_{OUT} khi mạch ổn áp hoạt động?



Trịnh Lê Huy

47

Nguồn: slide 47 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Khi Zener làm việc trong vùng đánh thủng ổn áp, điện áp ra xấp xỉ bằng điện áp Zener:

$$V_{OUT} \approx V_Z.$$

Dòng qua điện trở hạn dòng:

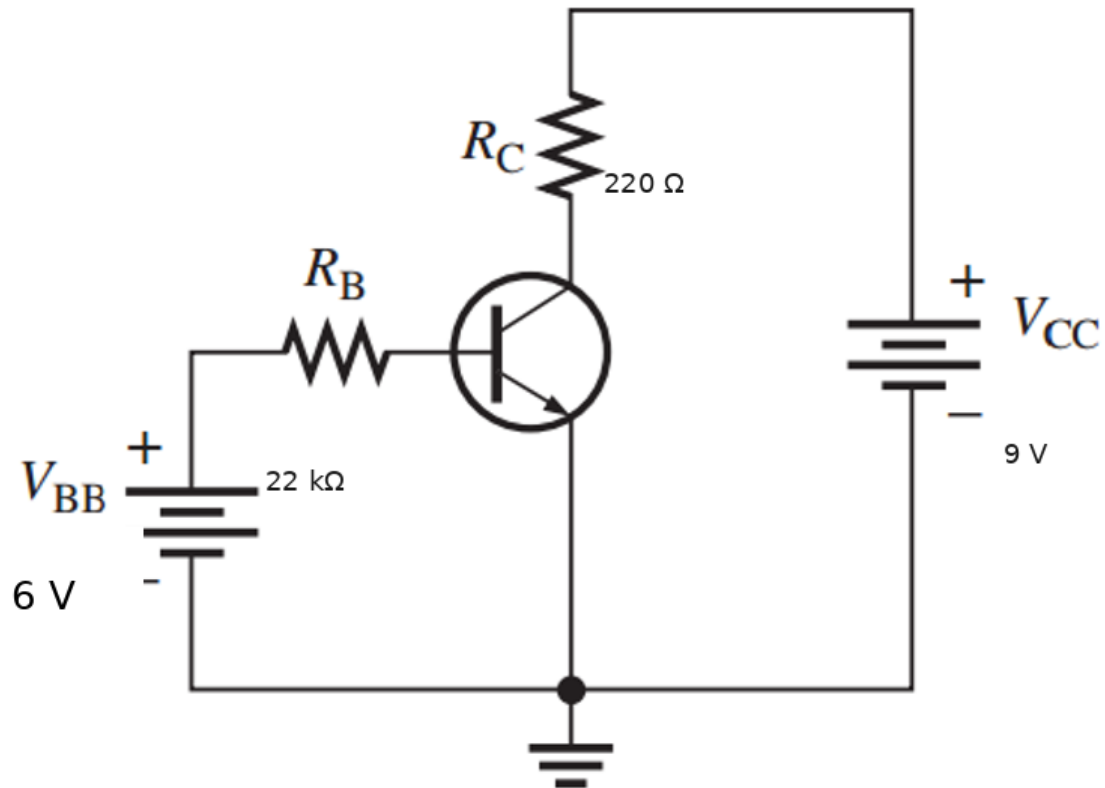
$$I_R = (V_{IN} - V_Z) / R.$$

Nếu có tải R_L , dòng tải $I_L = V_Z / R_L$, dòng Zener $I_Z = I_R - I_L$. Điều kiện ổn áp đúng là:

$$I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max).$$

Từ hình, thay trực tiếp giá trị R , mã diode Zener và thang trục đặc tuyến để lấy V_Z . Điện áp vào tối thiểu để bắt đầu ổn áp là $V_{IN}(\min) = V_Z + R(I_L + I_Z(\min))$.

BT08 - BJT DC bài 1



Nguồn: slide 16 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Đữ kiện: $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, $\beta = 90$, $R_B = 22\text{ k}\Omega$, $R_C = 220\Omega$, $V_{BB} = 6\text{ V}$, $V_{CC} = 9\text{ V}$.

$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / R_B = (6 - 0.7) / 22k = 0.240\text{ mA}.$$

$$I_C = \beta I_B = 90 \cdot 0.240 = 21.6\text{ mA}.$$

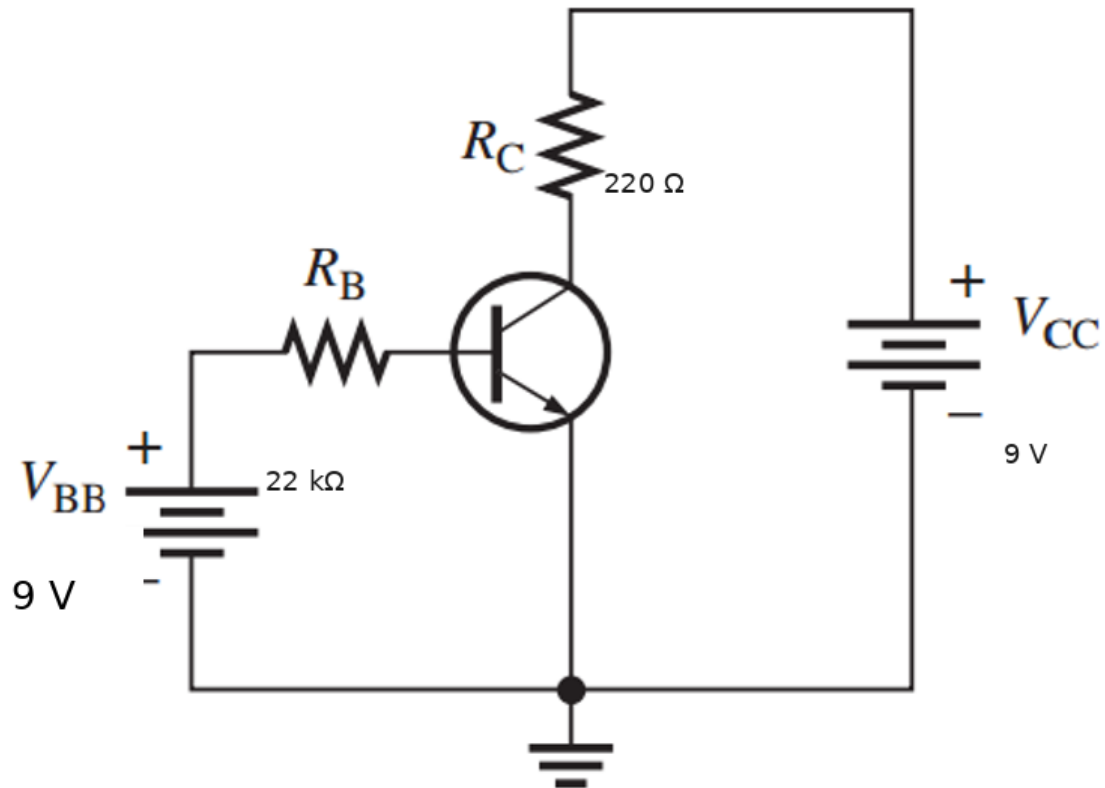
$$I_E = I_C + I_B = 21.84\text{ mA}.$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 9 - 21.6\text{ mA} \cdot 220 = 4.25\text{ V}.$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 4.25 - 0.7 = 3.55\text{ V}.$$

Đáp số: $I_B = 0.24\text{ mA}$, $I_C = 21.6\text{ mA}$, $I_E = 21.84\text{ mA}$, $V_{CE} = 4.25\text{ V}$, $V_{CB} = 3.55\text{ V}$.

BT09 - BJT DC bài 2



Nguồn: slide 18 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Dữ kiện như bài trước nhưng $V_{BB} = 9\text{ V}$.

$$I_B = (9 - 0.7)/22k = 0.377\text{ mA} \approx 0.38\text{ mA}.$$

$$I_C = \beta I_B = 90 \cdot 0.377 = 34.0\text{ mA}.$$

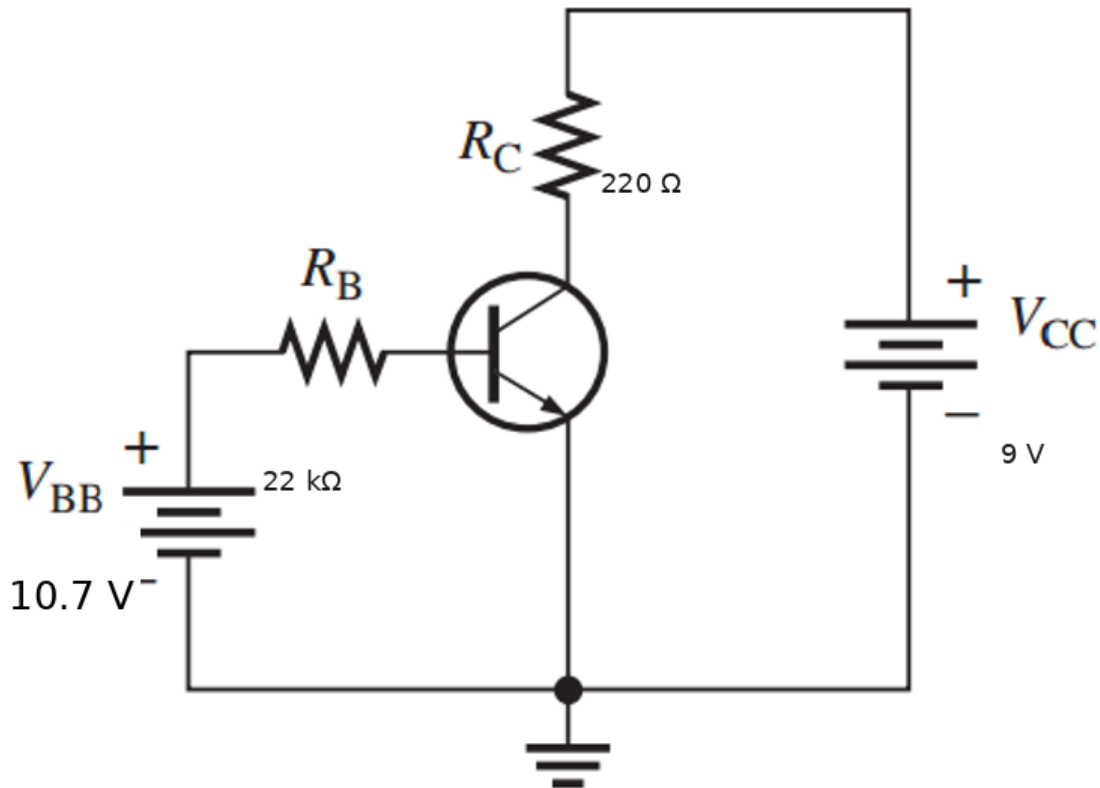
$$I_E = I_C + I_B \approx 34.37\text{ mA}.$$

$$V_{CE} = 9 - 34.0\text{ mA} \cdot 220 = 1.53\text{ V}.$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 1.53 - 0.7 = 0.83\text{ V}.$$

Transistor vẫn còn gần vùng tuyến tính vì V_{CE} chưa về 0.

BT10 - BJT bão hòa



Nguồn: slide 19 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Dữ kiện như bài trước nhưng $V_{BB} = 10.7\text{ V}$.

Theo công thức tuyến tính:

$$I_B = (10.7 - 0.7)/22k = 0.455\text{ mA}.$$

$$I_C, \text{lin} = \beta I_B = 40.9\text{ mA}.$$

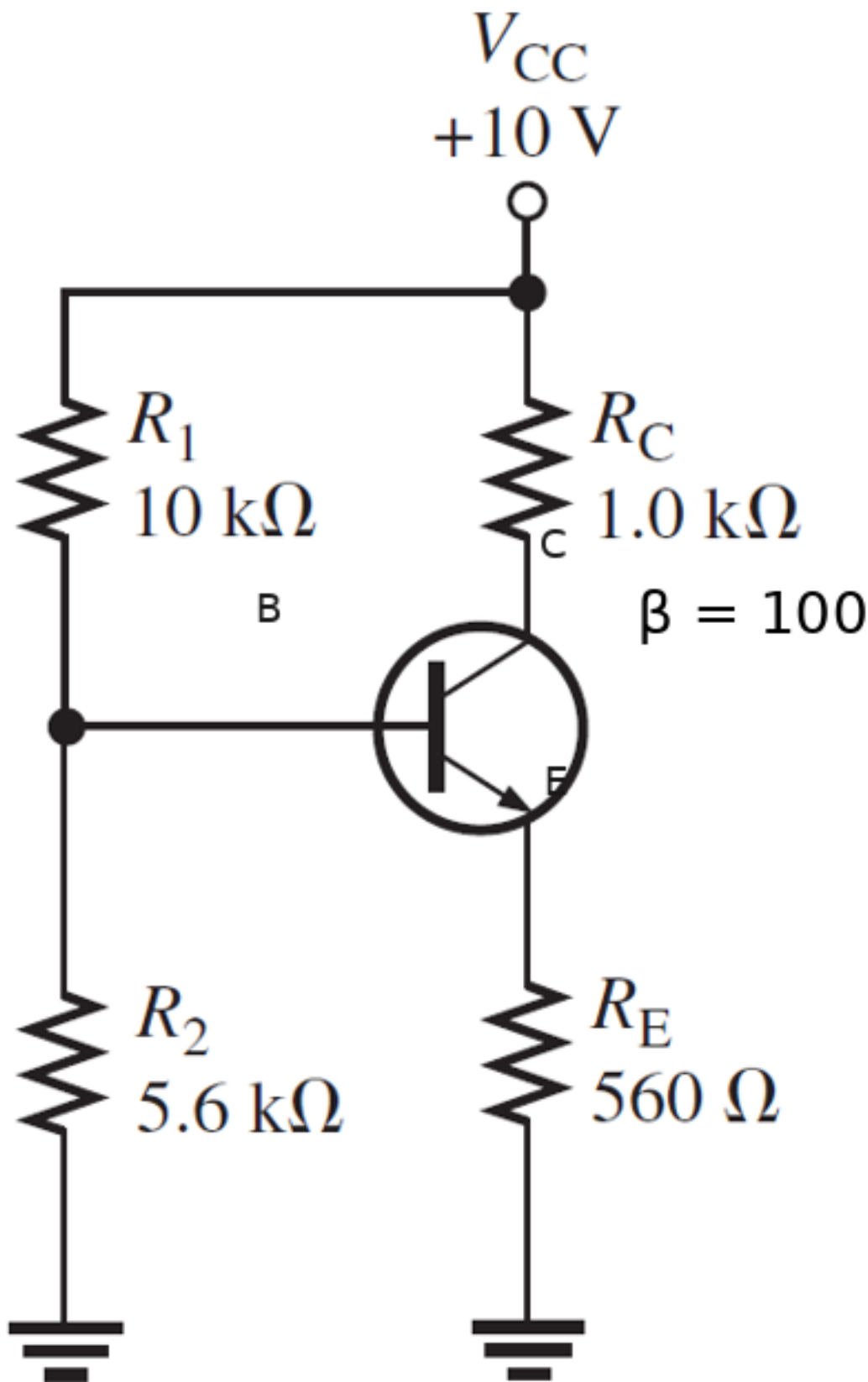
Nếu dùng $R_C = 220\Omega$, dòng cực đại mà mạch collector cho phép xấp xỉ:

$$I_C(\text{sat}) \approx V_{CC}/R_C = 9/220 = 40.9\text{ mA}.$$

Vì dòng tính toán đã chạm giới hạn tải, transistor vào bão hòa. Khi đó slide lấy $V_{CE} \approx 0\text{ V}$, nên:

$$I_E \approx I_C + I_B = 41.35\text{ mA}, \quad V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = -0.7\text{ V}.$$

BT11 - Phân cực cầu chia áp lý tưởng



Nguồn: slide 41 trong file PowerPoint gốc.

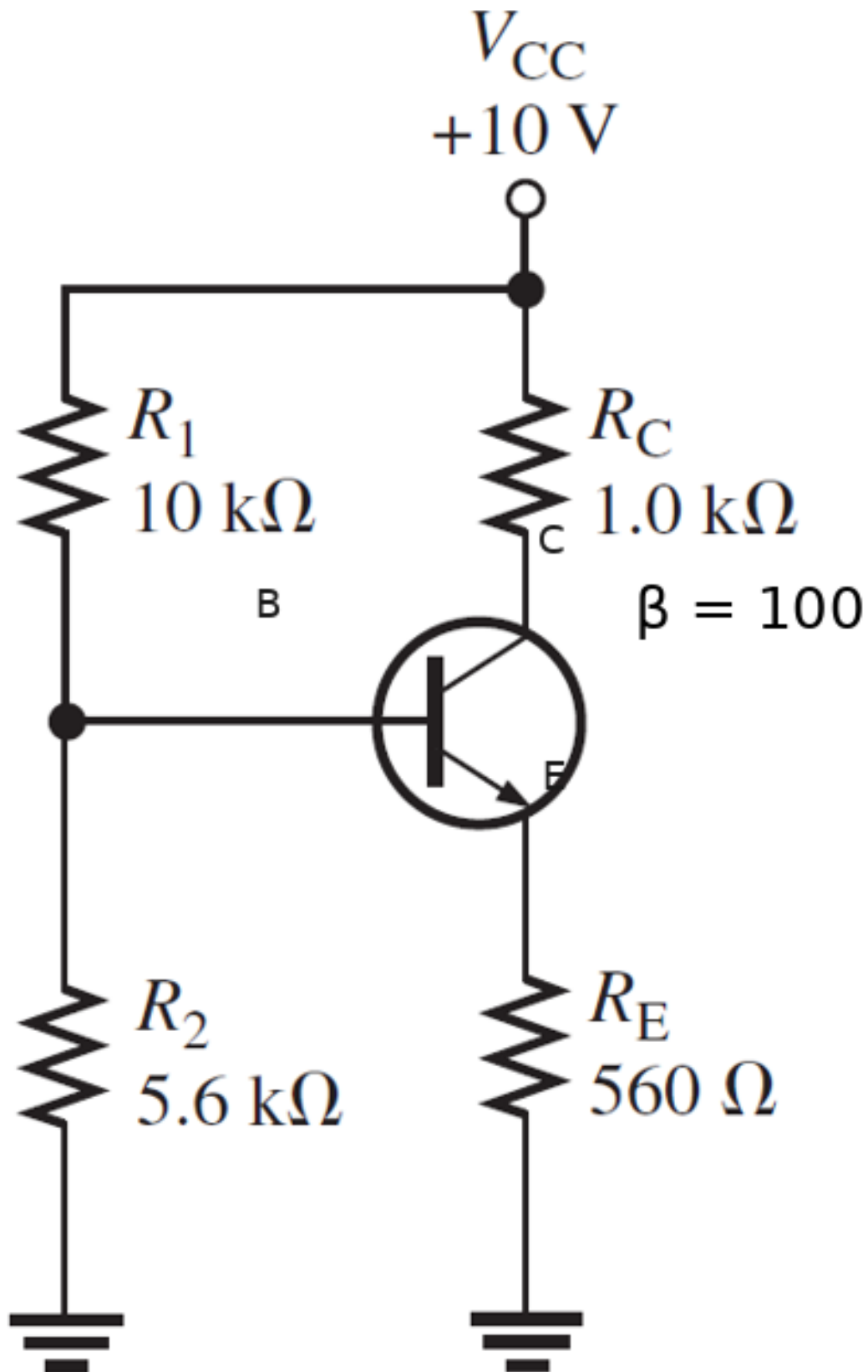
Lời giải

Giả thiết I_B rất nhỏ so với dòng qua R_2 , nên cầu chia áp không bị tải bởi cực B.

1. Điện áp base: $V_B = V_{CC} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$.
2. Điện áp emitter: $V_E = V_B - V_{BE}$.
3. Dòng emitter: $I_E = V_E / R_E$.
4. Với β lớn, $I_C \approx I_E$.
5. Điện áp collector-emitter: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$.

Theo đáp số trên slide: $I_C \approx 5.16 \text{ mA}$, $V_{CE} \approx 1.95 \text{ V}$.

BT12 - Phân cực cầu chia áp có IB



Nguồn: slide 42 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Thay cầu chia áp R_1, R_2 nhìn từ cực B bằng Thevenin:

$$U_{Th} = V_{CC} \cdot R_2 / (R_1 + R_2), R_{Th} = R_1 \parallel R_2.$$

Dòng base:

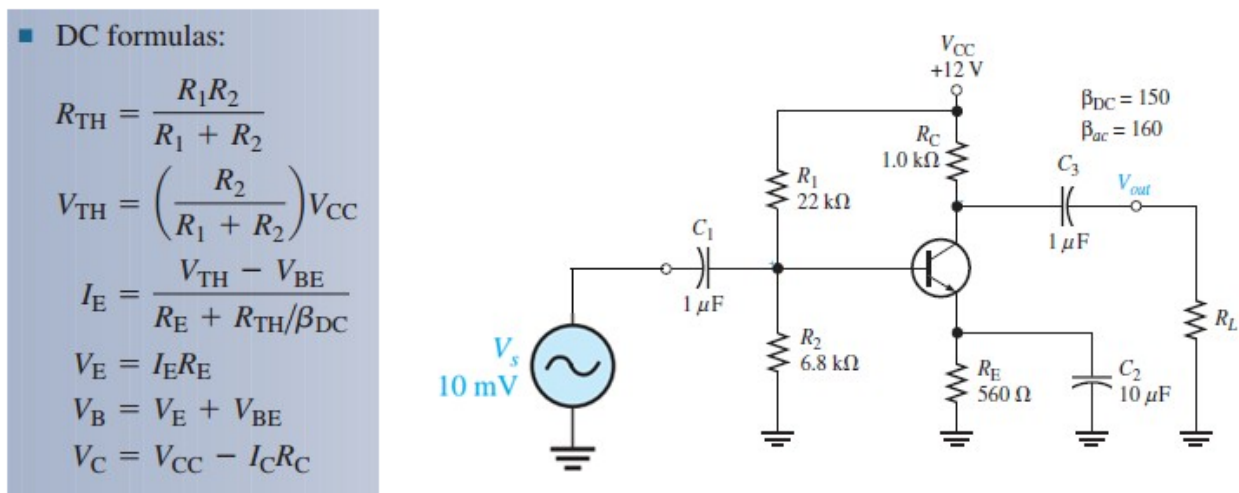
$$I_B = (U_{Th} - V_{BE}) / (R_{Th} + (\beta + 1)R_E).$$

Sau đó:

$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B, V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E.$$

Theo đáp số trên slide: $U_{Th} = 3.59 \text{ V}$, $R_{Th} = 3.59 \text{ k}\Omega$, $I_C = 4.85 \text{ mA}$, $V_{CE} = 2.43 \text{ V}$.

BT13 - Khuếch đại CE tín hiệu lớn



Tính I_E, I_C, V_E, V_B, V_C ?

Nguồn: slide 4 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Bài này yêu cầu điểm làm việc DC của mạch CE.

Quy trình:

1. Tụ ghép và tụ bypass hở mạch ở DC.
2. Quy đổi cầu phân áp base sang Thevenin: V_{Th}, R_{Th} .
3. Tính $I_B = (V_{Th} - V_{BE}) / (R_{Th} + (\beta + 1)R_E)$.
4. Tính $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$.
5. Tính $V_E = I_E R_E, V_B = V_E + 0.7, V_C = V_{CC} - I_C R_C$.
6. Kiểm tra vùng hoạt động: $V_{CE} = V_C - V_E$. Nếu $V_{CE} > 0.2 \text{ V}$, transistor chưa bão hòa.

Các công thức này thay trực tiếp các giá trị trên hình để ra I_E, I_C, V_E, V_B, V_C .

BT14 - Khuếch đại CE tín hiệu nhỏ

■ AC formulas:

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$$

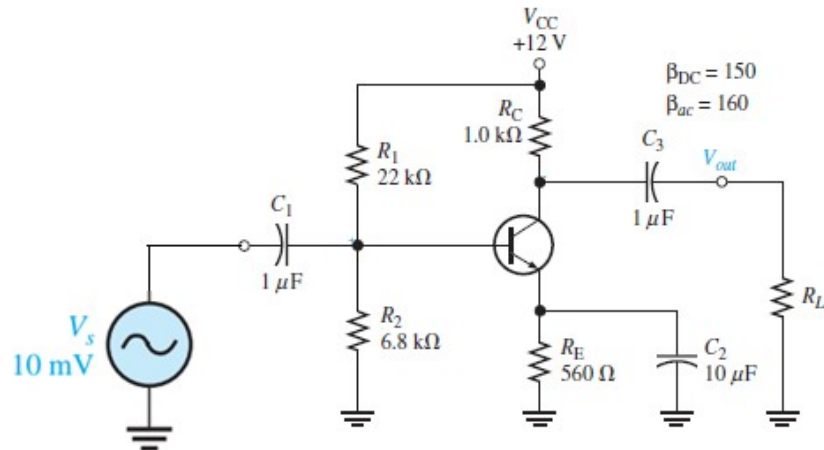
$$R_{in(base)} = \beta_{ac} r'_e$$

$$R_{out} \cong R_C$$

$$A_v = \frac{R_C}{r'_e}$$

$$A_i = \frac{I_c}{I_{in}}$$

$$A_p = A'_v A_i$$



Tính $R_{in(base)}$, R_{in} , A_v , A_i , A_p ?

Nguồn: slide 5 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Ở miền AC trung tần: nguồn DC nối đất AC, tụ ghép xem như ngắn mạch, tụ bypass emitter nếu đủ lớn cũng xem như ngắn mạch.

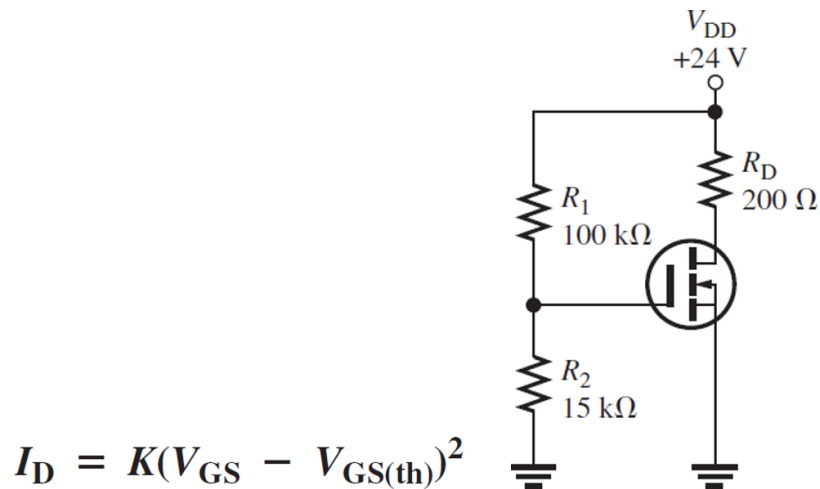
1. Tính điện trở emitter vi sai: $r'_e \approx 26 \text{ mV} / I_E$.
2. Trở vào tại base: $R_{in(base)} \approx \beta r'_e$ nếu emitter được bypass; nếu không bypass thì $R_{in(base)} \approx \beta(r'_e + R_E)$.
3. Trở vào toàn mạch: $R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{in(base)}$.
4. Độ lợi áp CE có bypass emitter: $A_v \approx -R_C / r'_e$ hoặc $A_v \approx -(R_C \parallel R_L) / r'_e$ khi có tải.
5. Độ lợi dòng: $A_i = i_o / i_i$.
6. Độ lợi công suất: $A_p = |A_v A_i|$.

Dấu âm của A_v thể hiện tín hiệu ra đảo pha 180 độ so với tín hiệu vào.

BT15 - E-MOSFET phân cực 1

Cách phân cực cho E- MOSFET

Tính hiệu điện thế phân cực V_{GS} và V_{DS} của E-MOSFET bên dưới? Biết $I_{D(on)} = 200\text{mA}$, $V_{GS} = 4\text{V}$, $V_{GS(th)} = 2\text{V}$
 $V_{GS} = ?$ $K = ?$ $I_D = ?$ $V_{DS} = ?$



TRÌNH LÊ

39

Nguồn: slide 39 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với E-MOSFET:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2, K = I_{D(on)} / (V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2.$$

Dữ kiện: $I_{D(on)} = 200\text{mA}$, $V_{GS(on)} = 4\text{V}$, $V_{GS(th)} = 2\text{V}$.

$$K = 0.2 / (4 - 2)^2 = 0.05\text{A/V}^2.$$

Từ hình, tính $V_G = V_{DD} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$. Vì gate gần như không hút dòng, $V_{GS} = V_G$ nếu source nối đất.

Sau đó:

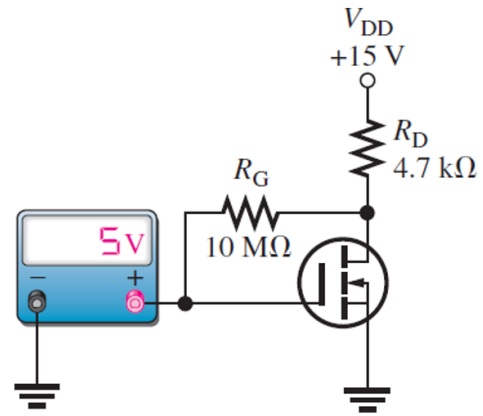
$$I_D = 0.05(V_{GS} - 2)^2, V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D.$$

Nếu $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$, MOSFET ở vùng bão hòa/khuếch đại và phép tính hợp lệ.

BT16 - E-MOSFET phân cực 2

Cách phân cực cho E- MOSFET

Tính hiệu điện thế phân cực V_{GS} , V_{DS} và I_D của E-MOSFET bên dưới? Biết giá trị đo được bởi voltmeter là 5V $V_{GS} = ?$ $V_{DS} = ?$ $I_D = ?$



TRÌNH LÊ

40

Nguồn: slide 40 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Voltmeter trong hình đo điện áp tại cực gate/source theo sơ đồ. Nếu giá trị đo là 5 V và source nối đất thì:

$$V_{GS} = 5V.$$

Dùng lại hằng số từ dữ kiện transistor:

$$K = I_D(on) / (V_{GS(on)} - V_{th})^2.$$

Sau đó:

$$I_D = K(5 - V_{th})^2, \quad V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \text{ nếu source nối đất; nếu có } R_S \text{ thì } V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S).$$

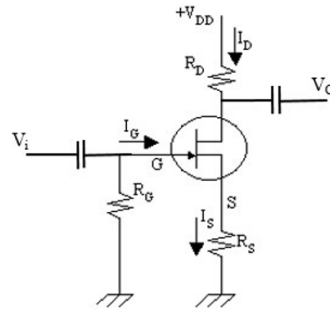
Cuối cùng kiểm tra điều kiện vùng bão hòa: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$.

BT17 - JFET bài 1

Bài 1: Cho mạch khuếch đại JFET kênh n (hình bên) có các thông số sau: $I_{DSS} = 1.65 \text{ mA}$, $V_{PO} = 2\text{V}$. Tính:

Tính điện thế phân cực V_{GS} theo điều kiện $V_{GS} + V_{PO} = 0.63$. Tính dòng thoát I_D . Tính hệ số truyền dẫn g_m

Bài tập FETs



Nguồn: slide 1 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Dữ kiện: $I_{DSS} = 1.65 \text{ mA}$, $V_{PO} = 2\text{V}$. Điều kiện để cho:

$V_{GS} + V_{PO} = 0.63$ nên $V_{GS} = 0.63 - 2 = -1.37\text{V}$.

Dùng phương trình Shockley với $V_P = -2\text{V}$:

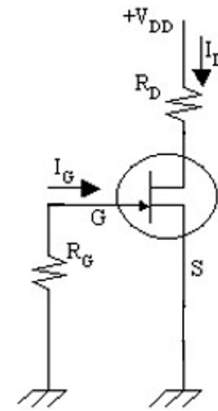
$$I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2 = 1.65 \text{ mA}(1 - (-1.37)/(-2))^2 = 1.65 \text{ mA}(0.315)^2 \approx 0.164 \text{ mA}.$$

Hệ số truyền dẫn:

$$g_{m0} = 2I_{DSS}/|V_P| = 2(1.65 \text{ mA})/2 = 1.65 \text{ mS}, g_m = g_{m0}(1 - V_{GS}/V_P) = 1.65 \text{ mS} \cdot 0.315 \approx 0.52 \text{ mS}.$$

BT18 - JFET 2N5458

Bài 2: Cho mạch khuếch đại JFET 2N5458 (như hình bên) với các thông số sau: $I_{DSS} = 2\text{mA} - 9\text{mA}$, $g_m = 1500 - 5000\ \mu\text{S}$ và dòng rỉ cực cổng $I_{GS} = 1\text{nA}$, $R_D = 2\text{k}\Omega$, $R_G = 100\text{M}\Omega$, $V_{DD} = 20\text{V}$. Tính trị số V_{GS} . Tính điện thế V_{DS} trong hai giới hạn của I_{DSS} cho ở trên. Tính độ lợi điện thế A_V trong 3 giới hạn của I_{DSS} ở trên.



Nguồn: slide 2 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Dòng rỉ gate tạo ra áp phân cực trên R_G :

$$V_{GS} \approx -I_{GS}R_G = -(1\text{nA})(100\text{M}\Omega) = -0.1\text{V}.$$

Vì V_{GS} nhỏ, dòng drain gần với dải I_{DSS} của linh kiện. Với $R_D = 2\text{k}\Omega$, $V_{DD} = 20\text{V}$:

- Nếu $I_D = 2\text{mA}$: $V_{DS} \approx 20 - 2\text{mA} \cdot 2\text{k} = 16\text{V}$.
- Nếu $I_D = 9\text{mA}$: $V_{DS} \approx 20 - 9\text{mA} \cdot 2\text{k} = 2\text{V}$.

Độ lợi điện áp gần đúng:

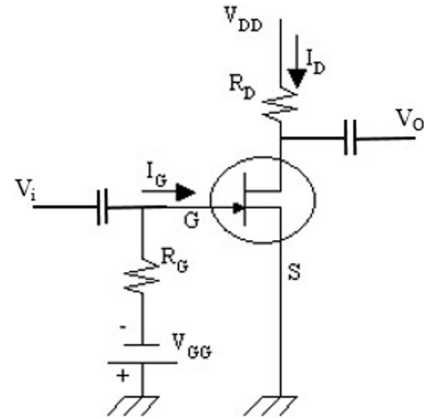
$$A_V \approx -g_m R_D.$$

Với $g_m = 1500\ \mu\text{S}$: $A_V \approx -0.0015 \cdot 2000 = -3$. Với $g_m = 5000\ \mu\text{S}$: $A_V \approx -0.005 \cdot 2000 = -10$.

Vì vậy độ lợi nằm khoảng -3 đến -10 , tùy mẫu JFET cụ thể.

BT19 - JFET điểm tĩnh và A_v

Bài 3: Cho mạch khuếch đại JFET (như hình bên) với các thông số: $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $I_{GS} = 0 \text{ V}$, $V_{GSoff} = -V_P = -4 \text{ V}$, $V_i = 20 \text{ mV}$, $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_{GG} = -1 \text{ V}$, $R_D = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_G = 1 \text{ M}\Omega$. Tính trị số điểm tĩnh Q. Vẽ mạch điện tương đương. Tính A_v và điện thế ra V_O .



Nguồn: slide 3 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Dữ kiện: $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $V_P = -4 \text{ V}$, $V_{GS} = -1 \text{ V}$, $R_D = 1.5 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_i = 20 \text{ mV}$.

Dòng tĩnh:

$$I_{DQ} = 10 \text{ mA} (1 - (-1)/(-4))^2 = 10 \text{ mA} (0.75)^2 = 5.625 \text{ mA}.$$

Điện áp drain-source nếu source nối đất:

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_D R_D = 15 - 5.625 \text{ mA} \cdot 1.5 \text{ k} = 6.56 \text{ V}.$$

Hệ số truyền dẫn:

$$g_{m0} = 2I_{DSS}/|V_P| = 5 \text{ mS}, g_m = g_{m0}(1 - V_{GS}/V_P) = 5 \text{ mS} \cdot 0.75 = 3.75 \text{ mS}.$$

Độ lợi áp:

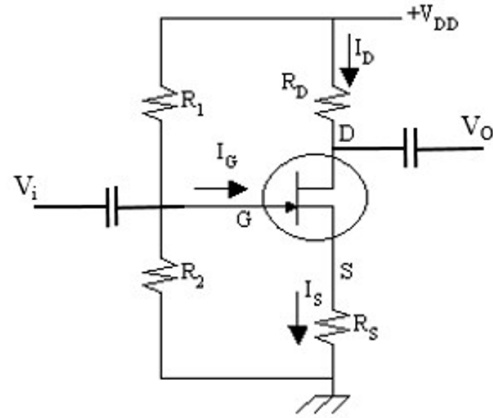
$$A_v \approx -g_m R_D = -3.75 \text{ mS} \cdot 1.5 \text{ k} = -5.625.$$

Điện áp ra nhỏ-signal:

$$v_o = A_v v_i = -5.625 \cdot 20 \text{ mV} = -112.5 \text{ mV}.$$

BT20 - JFET phân áp có tải

Bài 4: Cho mạch khuếch đại (như hình bên). JFET được phân cực có $I_{DQ} = 2.5 \text{ mA}$, $g_m = 3 \text{ mS}$, $r_d = 100 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 5.6 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 2.7 \text{ k}\Omega$, $R_S = 2.7 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 24 \text{ V}$. Tính: Trị V_{GSQ} và V_{DSQ} . Vẽ mạch tương đương. Trị A_v , Z_i , Z_o . Tính lại A_v khi mạch có tải riêng $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ và $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$



Nguồn: slide 4 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Điện áp gate từ cầu phân áp:

$$V_G = 24.1 / (5.6 + 1) = 3.64 \text{ V.}$$

Với $I_{DQ} = 2.5 \text{ mA}$, $R_S = 2.7 \text{ k}\Omega$:

$$V_S = I_D R_S = 6.75 \text{ V}, V_{GSQ} = V_G - V_S = -3.11 \text{ V.}$$

Điện áp drain:

$$V_D = 24 - I_D R_D = 24 - 2.5 \text{ mA} \cdot 2.7 \text{ k} = 17.25 \text{ V}, V_{DSQ} = V_D - V_S = 10.5 \text{ V.}$$

Không tải, với $r_d = 100 \text{ k}\Omega$:

$$R'_D = R_D \parallel r_d \approx 2.63 \text{ k}\Omega, A_v \approx -g_m R'_D / (1 + g_m R_S) = -0.003.2629 / (1 + 0.003.2700) \approx -0.87.$$

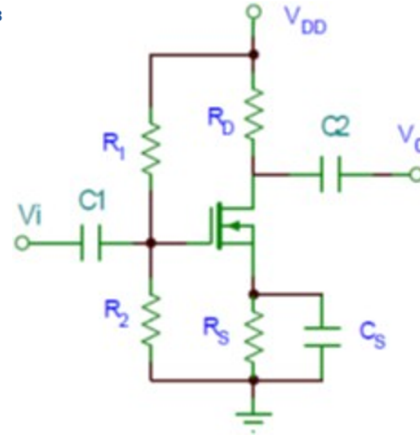
$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \approx 848 \text{ k}\Omega, Z_o \approx R_D \parallel r_d \approx 2.63 \text{ k}\Omega.$$

Khi có $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ và $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$:

$$R''_D = R_D \parallel r_d \parallel R_L \approx 2.08 \text{ k}\Omega, A_{v, circuit} \approx -0.69, A_{v, total} \approx A_v \cdot Z_i / (Z_i + R_{sig}) \approx -0.69 \cdot 0.895 \approx -0.62.$$

BT21 - JFET phân áp bài 6

Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết $R_1 = 110 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 18 \text{ V}$, $R_D = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_S = 750 \Omega$, $I_{DSS} = 6 \text{ mA}$, $V_{GS0} = -3 \text{ V}$. Tính V_{GSQ} , I_{DQ} , V_{DS} . Vẽ mạch tương đương



Nguồn: slide 6 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Cầu phân áp gate:

$$V_G = 18 \cdot 10 / (110 + 10) = 1.5 \text{ V}.$$

Với $R_S = 750 \Omega$, đặt I_D theo mA thì:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 1.5 - 0.75 I_D.$$

Phương trình Shockley:

$$I_D = 6(1 - V_{GS}/(-3))^2.$$

Thay V_{GS} vào:

$$I_D = 6(1.5 - 0.75 I_D)^2.$$

Giải phương trình cho nghiệm vật lý trong khoảng $0 \leq I_D \leq I_{DSS}$:

$$I_{DQ} \approx 3.12 \text{ mA}.$$

$$V_{GSQ} = 1.5 - 0.75 \cdot 3.12 \approx -0.84 \text{ V}.$$

$$V_{DS} = 18 - I_D(R_D + R_S) = 18 - 3.12 \text{ mA}(1.8 \text{ k} + 0.75 \text{ k}) \approx 10.05 \text{ V}.$$

BT22 - Op-Amp vòng hở

Ví dụ Op - amp có $V_{cc} = 5V$, $A = 10^5$, $V_- = 0$, $V_+ = 100\sin 2\pi t$ (μV). Tìm và vẽ điện áp V_{out} . Giải

TRỊNH LÊ HUY

Nguồn: slide 18 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Điện áp vi sai:

$$v_d = V_+ - V_- = 100\sin(2\pi t)\mu V.$$

Khuếch đại vòng hở:

$$v_{o,lin} = Av_d = 10^5 \cdot 100\mu V \sin(2\pi t) = 10\sin(2\pi t) V.$$

Nhưng nguồn cấp chỉ ± 5 V nên đầu ra bị giới hạn:

$v_{out} = +5$ V khi $10\sin(2\pi t) > 5$, $v_{out} = -5$ V khi $10\sin(2\pi t) < -5$, $v_{out} = 10\sin(2\pi t)$ ở đoạn còn lại.

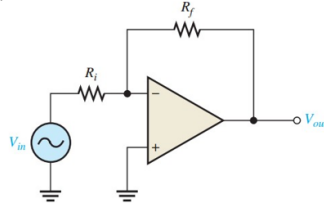
Đỉnh-đỉnh thực tế xấp xỉ 10 Vpp. Dạng sóng là sin bị cắt đỉnh ở ± 5 V.

BT23 - Chứng minh gain đảo/không đảo

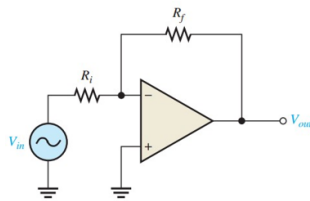
TRẦN LÊ HUY

Kiểm tra 15'

Cho mạch



Cho mạch



Chứng minh công thức sau:

$$A_{cl(I)} = -\frac{R_f}{R_i}$$

Chứng minh công thức sau:

$$A_{cl(II)} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

Nguồn: slide 10 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Giả thiết Op-Amp lý tưởng có hồi tiếp âm: $V_+ = V_-$ và dòng vào hai cổng bằng 0.

Mạch đảo:

$V_+ = 0$ nên $V_- \approx 0$ là mass ảo. Dòng qua R_i bằng dòng qua R_f :

$$V_{in}/R_i = -V_{out}/R_f.$$

Suy ra:

$$A_{cl(I)} = V_{out}/V_{in} = -R_f/R_i.$$

Mạch không đảo:

$V_+ = V_{in}$, nên $V_- = V_{in}$. Cầu chia áp hồi tiếp cho:

$$V_- = V_{out} \cdot R_i / (R_i + R_f).$$

Suy ra:

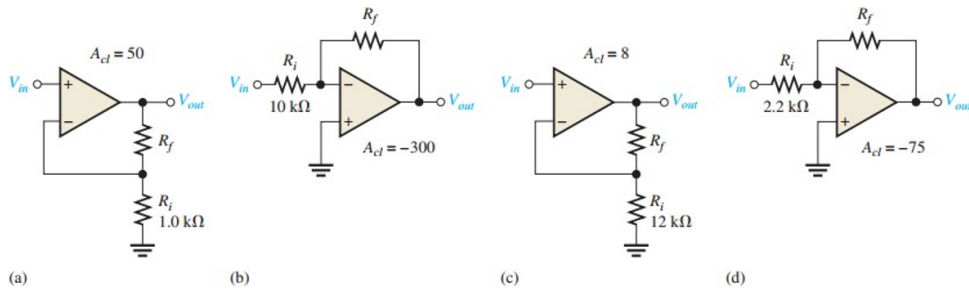
$$V_{in} = V_{out} \cdot R_i / (R_i + R_f), A_{cl(II)} = V_{out}/V_{in} = 1 + R_f/R_i.$$

BT24 - Tính R_f theo A_{cl}

TRỊNH LÊ HUY

Kiểm tra 25'

Chứng minh công thức tính $A_{cl}(NI)$ và $A_{cl}(I)$ Tính R_f để giá trị A_{cl} của mạch đạt được giá trị như trong hình



Nguồn: slide 22 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Công thức đóng vòng:

- Không đảo: $A_{cl}(NI) = 1 + R_f/R_i$ nên $R_f = (A_{cl} - 1)R_i$.
- Đảo: $A_{cl}(I) = -R_f/R_i$; nếu dùng độ lớn $|A_{cl}|$ thì $R_f = |A_{cl}|R_i$.

Cách làm từng mạch trong hình:

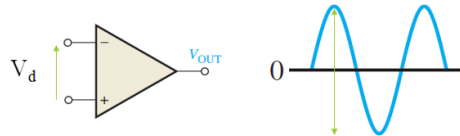
1. Xác định mạch đảo hay không đảo theo chân nhận tín hiệu.
2. Đọc R_i và hệ số khuếch đại yêu cầu trên hình.
3. Thay vào công thức tương ứng.
4. Kiểm tra dấu: mạch đảo cho đầu ra ngược pha, mạch không đảo cho đầu ra cùng pha.

BT25 - Op-Amp so sánh bài 1-2

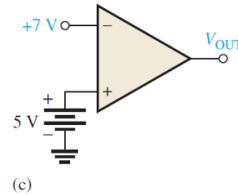
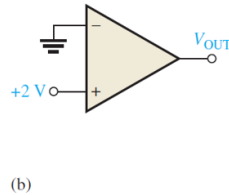
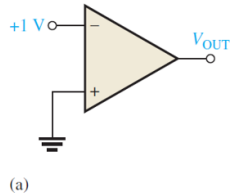
TRẦN LÊ HUY

Mạch so sánh sử dụng Op-Amp

1. Biết hệ số khuếch đại vòng hở của Op-Amp là 80,000. Giá trị đầu ra tối đa là $\pm 12\text{ V}$, hiệu điện thế cấp nguồn cho Op-Amp là $\pm 15\text{ V}$. Nếu hai tín hiệu đầu vào có giá trị $V_d = 0.15\text{ mV}$. Giá trị hiệu điện thế Peak-Peak của tín hiệu đầu ra là bao nhiêu?



2. Xác định giá trị đầu ra của các mạch so sánh sau:



Nguồn: slide 3 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Bài 1:

$$V_o = A_{OL} V_d = 80000 \cdot 0.15\text{ mV} = 12\text{ V}.$$

Vì đầu ra tối đa là $\pm 12\text{ V}$, tín hiệu ra chạm mức bão hòa. Nếu xét biên độ hai cực thì:

$$V_o(p-p) = 2 \cdot 12 = 24\text{ Vpp}.$$

Bài 2:

Với mạch so sánh lý tưởng:

- Nếu $V_+ > V_-$ thì $V_{out} = +V_{sat}$.
- Nếu $V_+ < V_-$ thì $V_{out} = -V_{sat}$.

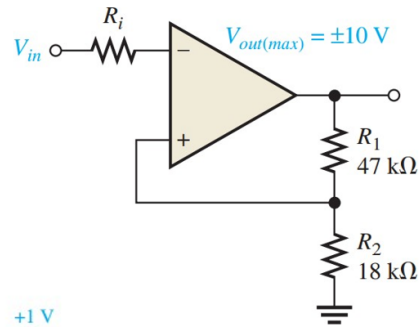
Đọc từng hình trong slide: so sánh mức tín hiệu đặt ở chân + và chân -, sau đó gán đầu ra về rail dương hoặc rail âm tương ứng.

BT26 - Schmitt trigger

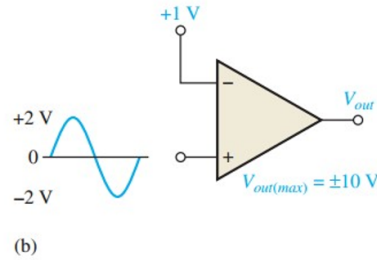
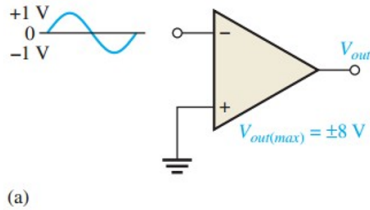
TRẦN LÊ HUY

Mạch so sánh sử dụng Op-Amp

3. Tính giá trị UTP và LTP của mạch sau:



4. Dựa trên tín hiệu đầu vào, vẽ lại hình dáng của tín hiệu đầu ra:



Nguồn: slide 4 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Mạch dùng hồi tiếp dương nên có hai ngưỡng chuyển trạng thái.

Với cấu hình không đảo thường gặp, điện áp tại chân so sánh là phần chia của đầu ra:

$V_{ref} = \beta V_{out}$, với $\beta = R_2 / (R_1 + R_2)$ nếu R_2 nối về mass.

Do đó:

$$UTP = +\beta V_{sat}, LTP = -\beta V_{sat}.$$

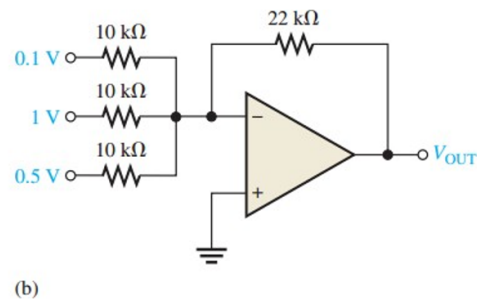
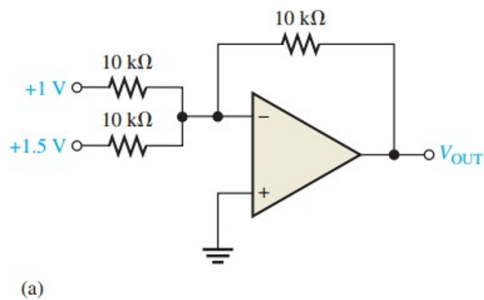
Nếu có điện áp chuẩn khác 0, cộng thêm thành phần offset do nguồn chuẩn tạo ra. Dạng sóng ra là sóng vuông: khi tín hiệu vào vượt UTP, đầu ra đổi trạng thái; khi tín hiệu giảm xuống dưới LTP, đầu ra đổi ngược lại.

BT27 - Mạch cộng đảo 1

TRẦN LÊ HUY

Mạch cộng sử dụng Op-Amp

1. Xác định giá trị đầu ra của mạch sau:



Nguồn: slide 8 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Mạch (a): $R_f = R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $V_1 = 1 \text{ V}$, $V_2 = 1.5 \text{ V}$.

$$V_{out} = -R_f(V_1/R_1 + V_2/R_2) = -(1 + 1.5) = -2.5 \text{ V}.$$

Mạch (b): $R_f = 22 \text{ k}\Omega$, ba điện trở vào đều $10 \text{ k}\Omega$, các nguồn 0.1 V , 1 V , 0.5 V .

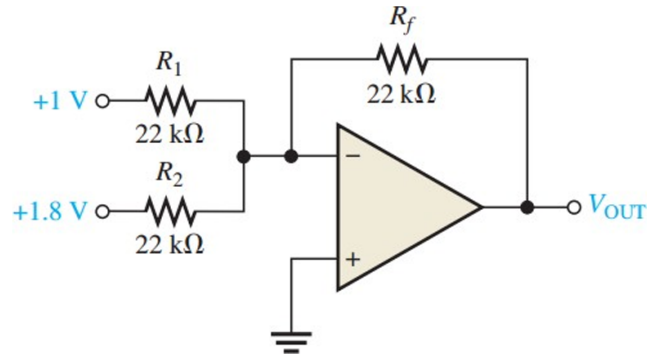
$$V_{out} = -22k[(0.1/10k) + (1/10k) + (0.5/10k)] = -2.2(1.6) = -3.52 \text{ V}.$$

BT28 - Mạch cộng đảo 2 và chọn R_f

TRẦN LÊ HUY

Mạch cộng sử dụng Op-Amp

2. Xác định giá trị đầu ra của mạch sau:



3. Tính giá trị của R_f sao cho $V_{OUT} = 5(V_1 + V_2)$

Nguồn: slide 9 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Bài 2: $R_f = R_1 = R_2 = 22 \text{ k}\Omega$, $V_1 = 1 \text{ V}$, $V_2 = 1.8 \text{ V}$.

$$V_{out} = -(V_1 + V_2) = -2.8 \text{ V}.$$

Bài 3: để muốn $V_{OUT} = 5(V_1 + V_2)$. Với mạch cộng đảo có $R_1 = R_2 = R$, công thức là:

$$V_{out} = -(R_f/R)(V_1 + V_2).$$

Để độ lớn hệ số bằng 5: $R_f = 5R$. Nếu $R = 10 \text{ k}\Omega$ thì $R_f = 50 \text{ k}\Omega$.

Lưu ý dấu: mạch cộng đảo cho $-5(V_1 + V_2)$. Muốn đúng dấu dương $+5(V_1 + V_2)$, thêm một tầng đảo gain -1 sau mạch cộng, hoặc dùng cấu hình cộng không đảo.

BT29 - Thiết kế mạch cộng trọng số

TRẦN LÊ HUY

Mạch cộng sử dụng Op-Amp

6. Thiết kế mạch sao cho thỏa mãn công thức sau: $V_{OUT} = 0.1 V_1 + 0.2 V_2 + 0.3 V_3 + 0.4 V_4$ Biết $R_f = 10k\Omega$

Nguồn: slide 12 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với mạch cộng đảo:

$$V_{out} = -R_f(V_1/R_1 + V_2/R_2 + V_3/R_3 + V_4/R_4).$$

Để yêu cầu độ lớn:

$$|V_{out}| = 0.1 V_1 + 0.2 V_2 + 0.3 V_3 + 0.4 V_4, R_f = 10 k\Omega.$$

Chọn:

$$R_1 = R_f/0.1 = 100 k\Omega, R_2 = R_f/0.2 = 50 k\Omega, R_3 = R_f/0.3 \approx 33.3 k\Omega, R_4 = R_f/0.4 = 25 k\Omega.$$

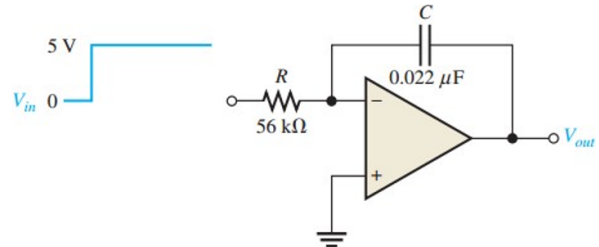
Nếu cần đầu ra dương đúng như đề, thêm tầng đảo unity gain sau mạch cộng đảo.

BT30 - Mạch vi phân/tích phân

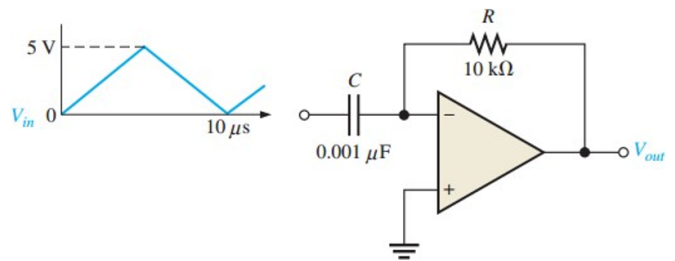
Mạch vi phân/tích phân sử dụng Op-Amp

TRẦN LÊ HUY

1. Tính rate of change của mạch sau



2. Biểu diễn tín hiệu đầu ra của mạch sau



Nguồn: slide 13 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Mạch vi phân đảo lý tưởng:

$$V_{out} = -R_f C \cdot dV_{in}/dt.$$

Rate of change của đoạn tuyến tính trong hình:

$$dV_{in}/dt = \Delta V / \Delta t.$$

Thay vào công thức để lấy mức ra hằng trong từng đoạn ramp. Ramp đi lên cho đầu ra âm; ramp đi xuống cho đầu ra dương.

Mạch tích phân đảo:

$$V_{out}(t) = -1/(RC) \int V_{in}(t) dt + V_{out}(0).$$

Với xung vuông đầu vào, đầu ra là dạng tam giác/ramp. Độ dốc từng đoạn:

$$dV_{out}/dt = -V_{in}/(RC).$$

BT31 - Lọc tích cực thông thấp

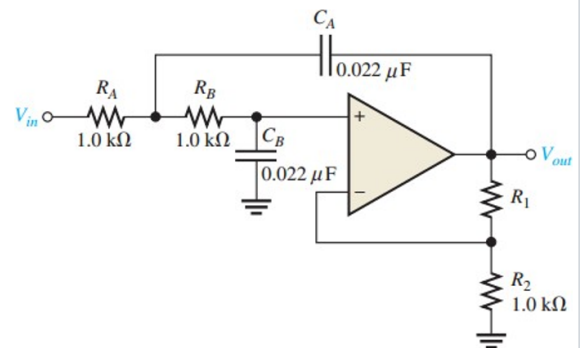
TRỊNH LÊ HUY

Mạch lọc tích cực thông thấp

Ví dụ: Tính tần số cắt của mạch bên. Đồng thời xác định giá trị của R_1 để đáp ứng tần số theo Butterworth

ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2
1	-20	1	Optional	
2	-40	2	1.414	0.586

ĐS: 7.23KHz, 586Ohm



Nguồn: slide 11 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với bộ lọc thông thấp bậc hai kiểu Sallen-Key có các linh kiện bằng nhau, tần số cắt:

$$f_c = 1/(2\pi RC).$$

Từ giá trị R, C trong hình slide suy ra:

$$f_c \approx 7.23 \text{ kHz}.$$

Điều kiện Butterworth cho đáp ứng phẳng là hệ số hãm tương ứng $D = 1.414$, thường quy về hệ số khuếch đại vòng kín:

$$A_v = 3 - D \approx 1.586.$$

Với op-amp không đảo: $A_v = 1 + R_2/R_1$. Từ đó chọn điện trở hồi tiếp trong hình, slide cho đáp số:

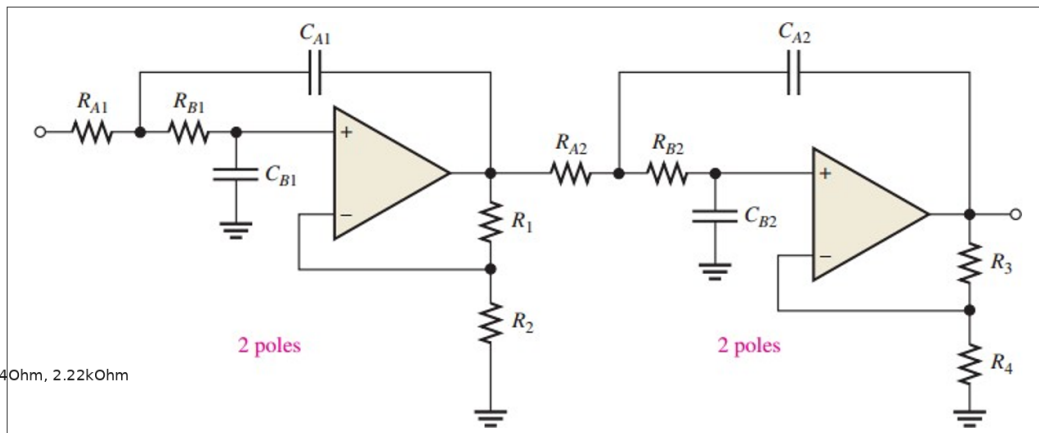
$$R_1 \approx 586\Omega.$$

BT32 - Lọc thông thấp hai tầng

TRẦN LÊ HUY

Mạch lọc tích cực thông thấp

Cho mạch khuếch đại 2 tầng như hình dưới, biết $R_{A1}=R_{A2}=R_{B1}=R_{B2}=R_2=R_4=1.8k\Omega$, các giá trị của tụ điện bằng nhau và bằng C . Tính R_1, R_3 để mạch có đáp ứng tần số theo Butterworth.



Nguồn: slide 13 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với mỗi tầng Sallen-Key có $R_A = R_B = R$ và hai tụ bằng C :

$$f_c = 1/(2\pi RC).$$

Dữ kiện $R = 1.8k\Omega$, $f_c = 2.68kHz$:

$$C = 1/(2\pi \cdot 1.8k \cdot 2.68k) \approx 33nF.$$

Để đáp ứng Butterworth bậc cao, hai tầng dùng hệ số khuếch đại khác nhau theo bảng hệ số. Slide cho đáp số điện trở hồi tiếp:

$$R_1 \approx 274\Omega, R_3 \approx 2.22k\Omega.$$

Các giá trị này được chọn để tạo hệ số hãm đúng cho từng tầng, không chỉ để đặt f_c .

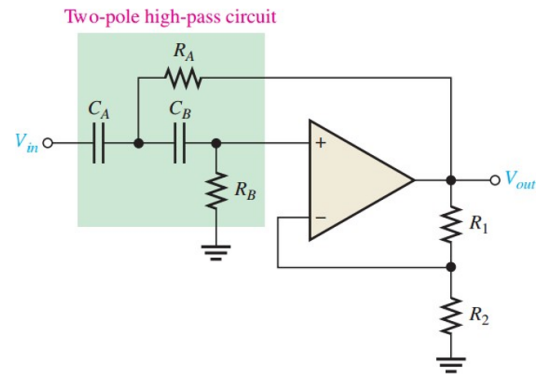
BT33 - Lọc tích cực thông cao

TRẦN LÊ HUY

Mạch lọc tích cực thông cao

Ví dụ: Chọn các giá trị của các linh kiện trong mạch sao cho tần số cắt của mạch là 20kHz và mạch có đáp ứng tần số theo Butterworth.

ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2
1	-20	1	Optional	
2	-40	2	1.414	0.586



Nguồn: slide 16 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với mạch thông cao bậc hai có R bằng nhau và C bằng nhau:

$$f_c = 1/(2\pi RC).$$

Đề yêu cầu $f_c = 20 \text{ kHz}$. Chọn trước một giá trị tụ tiện dụng, ví dụ $C = 1 \text{ nF}$:

$$R = 1/(2\pi f_c C) = 1/(2\pi \cdot 20k \cdot 1 \text{ nF}) \approx 7.96 \text{ k}\Omega.$$

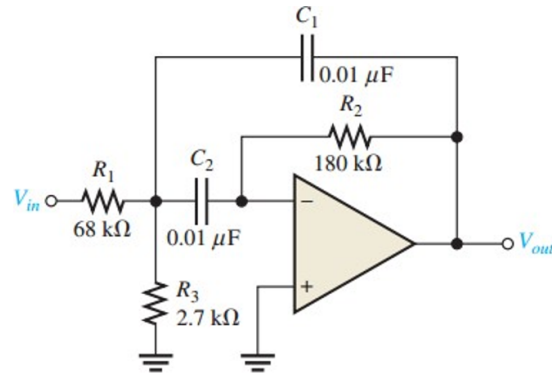
Chọn chuẩn gần nhất $R = 8.2 \text{ k}\Omega$ hoặc $7.87 \text{ k}\Omega$ tùy dãy linh kiện.

Điều kiện Butterworth: đặt hệ số khuếch đại không đảo $A_v \approx 1.586$, tức $1 + R_2/R_1 = 1.586$. Có thể chọn $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5.86 \text{ k}\Omega$.

BT34 - Lọc thông dải đa hồi tiếp

Mạch lọc đa hồi tiếp thông dải (multiple-feedback filter) TRÌNH LÊ HUY

Ví dụ: Tính tần số trung tâm, độ lợi tín hiệu tại tần số trung tâm, độ chọn lọc và băng thông của mạch bên.



Tần số trung tâm Độ chọn lọc Độ lợi tại tần số trung tâm

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{R_1 + R_3}{R_1 R_2 R_3}}$$
$$Q = \pi f_0 C R_2$$
$$A_0 = \frac{R_2}{2R_1}$$

Nguồn: slide 21 trong file PowerPoint gốc.

Lời giải

Với mạch multiple-feedback band-pass trong slide, dùng các công thức chuẩn:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{R_1 + R_3}{R_1 R_2 R_3}} \text{ nếu hai tụ bằng nhau.}$$

Độ lợi tại tần số trung tâm:

$$A_0 = R_2 / (2R_1) \text{ theo cấu hình thường gặp trong slide.}$$

Hệ số chọn lọc:

$$Q = f_0 / BW.$$

Băng thông:

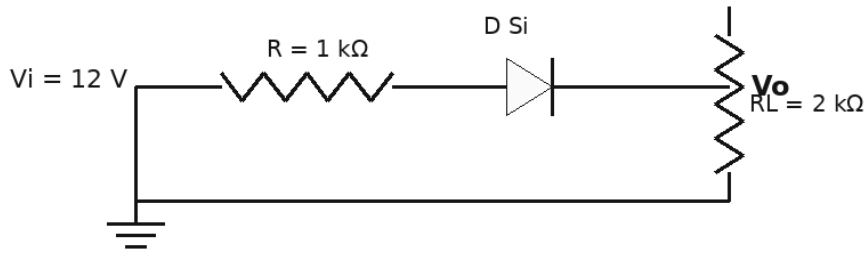
$$BW = f_0 / Q.$$

Cách làm: đọc R_1, R_2, R_3, C_1, C_2 trên hình, thay vào công thức. Nếu $C_1 = C_2 = C$, dùng dạng rút gọn ở trên; nếu không bằng nhau, dùng công thức tổng quát của MFB band-pass.

Bài tập bổ sung có hình mạch

BS01 - Diode nối tiếp

Bài bổ sung 1: Mạch diode nối tiếp

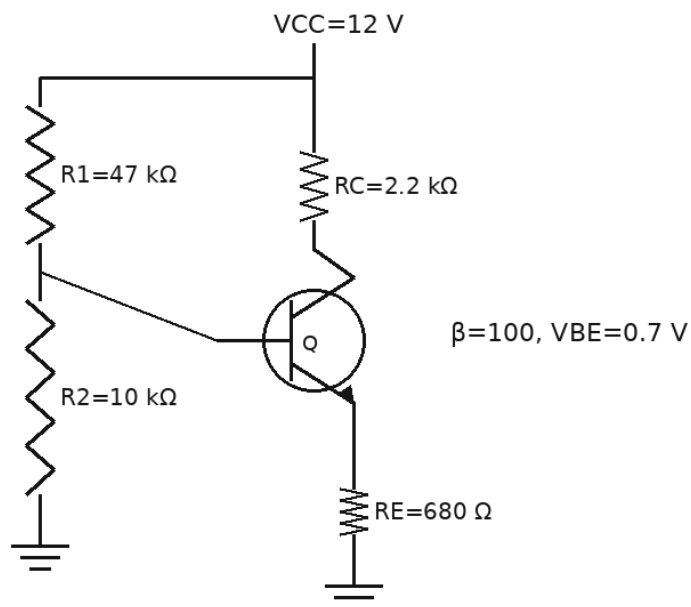


Đề: Diode silicon có $V_D \approx 0.7\text{ V}$. Tính dòng mạch và V_o .

Giải: Khi $V_i = 12\text{ V}$, diode phân cực thuận. Tổng điện trở nối tiếp là $R + R_L = 1\text{ k} + 2\text{ k} = 3\text{ k}\Omega$. Dòng mạch $I = (12 - 0.7)/3\text{ k} = 3.77\text{ mA}$. Điện áp ra trên tải: $V_o = IR_L = 3.77\text{ mA} \cdot 2\text{ k} = 7.53\text{ V}$.

BS02 - Phân cực BJT CE

Bài bổ sung 2: Phân cực BJT CE

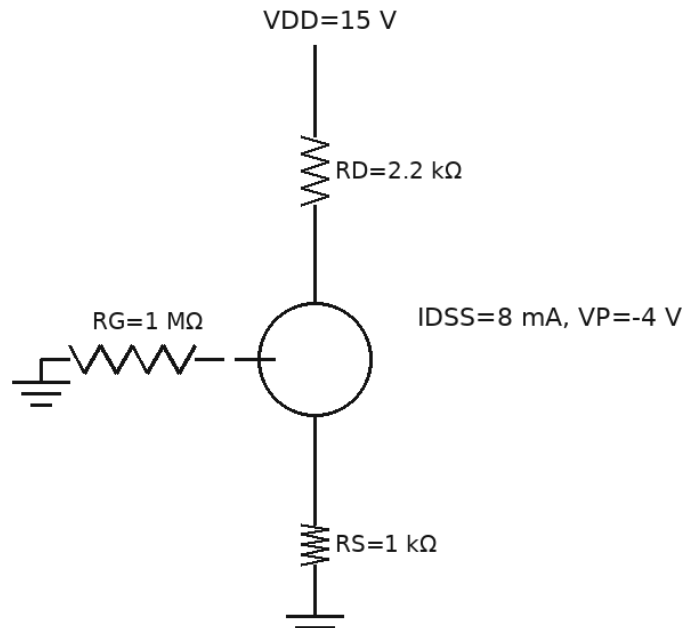


Đề: Tính I_C , V_B , V_E , V_C , V_{CE} . Cho $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$.

Giải: $V_{Th} = 12 \cdot 10 / (47 + 10) = 2.105 \text{ V}$, $R_{Th} = 47 \text{ k} \parallel 10 \text{ k} = 8.25 \text{ k}\Omega$. $I_E = (V_{Th} - 0.7) / (R_E + R_{Th} / (\beta + 1)) = 1.405 / (680 + 81.7) = 1.845 \text{ mA}$. $I_C \approx \beta / (\beta + 1) I_E = 1.827 \text{ mA}$. $V_E = 1.255 \text{ V}$, $V_B = 1.955 \text{ V}$, $V_C = 12 - 1.827 \text{ mA} \cdot 2.2 \text{ k} = 7.98 \text{ V}$, $V_{CE} = 7.98 - 1.255 = 6.73 \text{ V}$.

BS03 - JFET tự phân cực

Bài bổ sung 3: JFET tự phân cực

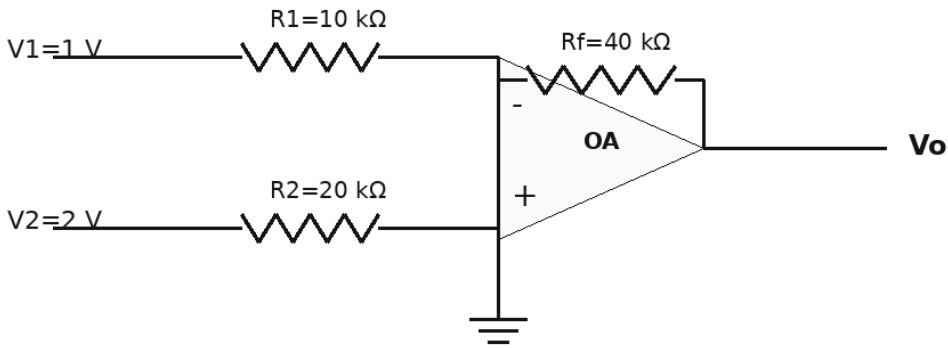


Đề: Tính I_D , V_{GS} , V_{DS} . Cho $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$, $V_P = -4 \text{ V}$.

Giải: Gate nối mass qua R_G nên $V_G \approx 0$, $V_{GS} = -I_D R_S$. Đặt I_D theo mA: $V_{GS} = -I_D$. Phương trình Shockley: $I_D = 8(1 - I_D/4)^2$. Giải được hai nghiệm 2 mA và 8 mA; nghiệm vật lý phù hợp là $I_D = 2 \text{ mA}$ vì $V_{GS} = -2 \text{ V}$ nằm trong vùng 0 đến V_P . $V_D = 15 - 2 \text{ mA} \cdot 2.2 \text{ k} = 10.6 \text{ V}$, $V_S = 2 \text{ V}$, nên $V_{DS} = 8.6 \text{ V}$.

BS04 - Mạch cộng đảo Op-Amp

Bài bổ sung 4: Mạch cộng đảo Op-Amp

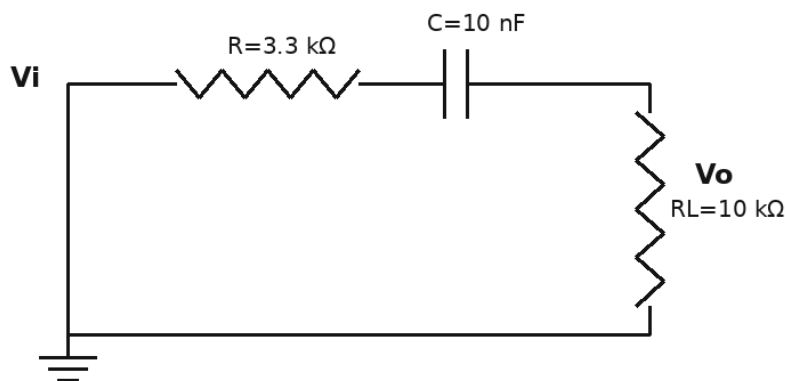


Đề: Tính V_o .

Giải: Với op-amp lý tưởng, nút đảo là mass ảo. $V_o = -R_f(V_1/R_1 + V_2/R_2) = -40k(1/10k + 2/20k) = -8V$. Nếu op-amp cấp nguồn nhỏ hơn $\pm 8V$ thì đầu ra sẽ bị bão hòa tại rail nguồn.

BS05 - Lọc RC thông cao có tải

Bài bổ sung 5: Lọc RC thông cao



Đề: Tính tần số cắt xấp xỉ và độ lợi ở tần số cao.

Giải: Tụ ghép nhìn thấy điện trở Thevenin hai phía là $R + R_L = 3.3k + 10k = 13.3k\Omega$, nên $f_c = 1/(2\pi(R + R_L)C) = 1/(2\pi \cdot 13.3k \cdot 10nF) \approx 1.20kHz$. Ở tần số cao, tụ gần như ngắn mạch, độ lợi chia

$$\text{ap } A_v^\infty = R_L/(R + R_L) = 10/13.3 = 0.752.$$